# Отчёт по лабораторной работе 06

**Простейший вариант**

Симонова Виктория Игоревна

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 37

Список литературы 38

# Список иллюстраций


4.1 Создание нового релиза v.6.0.0 . . . . . 8
4.2 Запуск Julia . . . . . 9
4.3 Установка пакетов Julia . . . . . 9
4.4 Установка пакетов . . . . . 10
4.5 Установка пакетов . . . . . 10
4.6 Установка пакетов . . . . . 10
4.7 Запуск скрипта scripts/sirpetri_run.jl . . . . . 11
4.8 Таблица скрипта scripts/sirpetri_run.jl . . . . . 12
4.9 Таблица скрипта scripts/sirpetri_run.jl . . . . . 13
4.10 График скрипта scripts/sirpetri_run.jl . . . . . 14
4.11 График скрипта scripts/sirpetri_run.jl . . . . . 14
4.12 jupyter-notebook от scripts/sirpetri_run.jl . . . . . 15
4.13 Запуск скрипта scripts/sirpetri_scan_parameters.jl . . . . . 15
4.14 Таблица скрипта scripts/sirpetri_scan_parameters.jl . . . . . 16
4.15 jupyter-notebook от scripts/sirpetri_scan_parameters.jl . . . . . 17
4.16 Запуск скрипта scripts/sirpetri_animate.jl . . . . . 17
4.17 Таблица скрипта scripts/sirpetri_animate.jl . . . . . 18
4.18 jupyter-notebook от scripts/sirpetri_animate.jl . . . . . 19
4.19 Запуск скрипта scripts/sirpetri_report.jl . . . . . 19
4.20 График скрипта scripts/sirpetri_report.jl . . . . . 20
4.21 График скрипта scripts/sirpetri_report.jl . . . . . 20
4.22 jupyter-notebook от scripts/sirpetri_report.jl . . . . . 21
4.23 Установка пакетов . . . . . 22
4.24 Создание производных форматов . . . . . 23
4.25 Создание производных форматов . . . . . 23
4.26 Создание производных форматов . . . . . 24
4.27 Создание производных форматов . . . . . 24
4.28 Создание производных форматов . . . . . 25
4.29 Настройка _quarto.yml . . . . . 26
4.30 Подключение файлов . . . . . 27

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Реализовать эпидемиологическую модель SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри, выполнить детерминированное и стохастическое моделирование, исследовать влияние параметров на динамику эпидемии.

# 2 Задание

Создать рабочий каталог и установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код модели SIR.

Преобразовать код в литературный стиль (Literate Programming).

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook и документацию в формате Quarto.

Выполнить код из Jupyter Notebook.

Интегрировать документацию Quarto в отчёт.

Добавить в литературный код вычисления для нового набора параметров.

Повторить генерацию всех артефактов с новыми параметрами и выполнить их.

Интегрировать новую документацию Quarto в отчёт.

# 3 Теоретическое введение

Модель SIR описывает распространение эпидемии в популяции. Люди делятся на три группы: восприимчивые к болезни (S), инфицированные (I) и выздоровевшие с иммунитетом (R). Переходы между состояниями задаются двумя процессами: заражение ($S + I \to I + I$) с коэффициентом $\beta$ и выздоровление ($I \to R$) с коэффициентом $\gamma$. Для моделирования используются сети Петри — математический аппарат для описания дискретных распределённых систем. В работе применяются два подхода: детерминированный (решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений на основе закона действующих масс) и стохастический (прямой алгоритм Гиллеспи, учитывающий случайные флуктуации). Начальные условия: 990 восприимчивых, 10 заражённых, 0 выздоровевших. Исследуется влияние коэффициента заражения $\beta$ на пик эпидемии и конечное число переболевших.

# 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.0.1 1. Создание нового релиза

Создаем новый релиз v.6.0.0 и обновляем информацию по релизу v.4.0.0

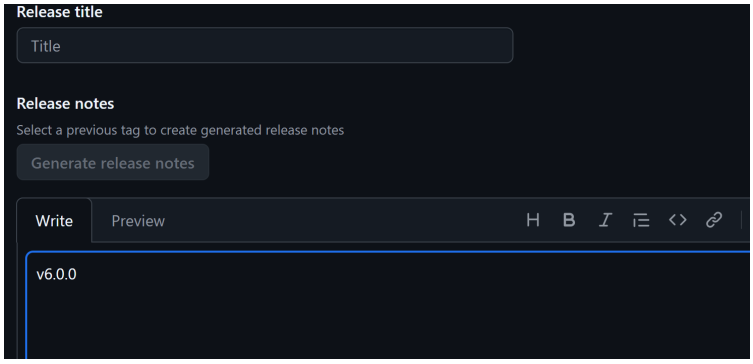


Рисунок 4.1: Создание нового релиза v.6.0.0

### 4.0.2 2. Настройка окружения Julia

Запускаем Julia и установку пакетов

```
PS C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\I

               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.3 (2025-01-21)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia>

julia> using DrWatson

julia> using DrWatson

julia>

julia>

julia> initialize_project("project")
  Activating new project at `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--
    Updating registry at `C:\JuliaPackages\registries\General.toml`
┌ Error: Some registries failed to update:
│      — C:\JuliaPackages\registries\General.toml — failed to download from h
afe-5451-b93e-139f81909106/ed4311c8504bd2d435fd741fc4cb05da86037f59. Excepti
 too slow. Less than 1 bytes/sec transferred the last 20 seconds) while requ
338594-aafe-5451-b93e-139f81909106/ed4311c8504bd2d435fd741fc4cb05da86037f59
└ @ Pkg.Registry C:\Users\фвьшт\AppData\Local\Programs\Julia-1.11.3\share\ju
1:546
   Resolving package versions...
    Updating `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mode
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mode
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

Рисунок 4.2: Запуск Julia

```
  [ea8e919c] + SHA v0.7.0
  [fa267f1f] + TOML v1.0.3
  [a4e569a6] + Tar v1.10.0
  [cf7118a7] + UUIDs v1.11.0
  [4ec0a83e] + Unicode v1.11.0
  [deac9b47] + LibCURL_jll v8.6.0+0
  [e37daf67] + LibGit2_jll v1.7.2+0
  [29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.0+1
  [c8ffd9c3] + MbedTLS_jll v2.28.6+0
  [14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2023.12.12
  [83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+1
  [8e850ede] + nghttp2_jll v1.59.0+0
  [3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
        Info Packages marked with ⌃ have new versions available but compatibility c
ng. To see why use `status --outdated -m`
"project"

julia>
```

Рисунок 4.3: Установка пакетов Julia

### 4.0.3 3. Запуск скриптов и тема работы

Устанавливаем необходимые пакеты для первого скрипта

```
julia> Pkg.add([
          "AlgebraicPetri",
          "Catlab",
          "OrdinaryDiffEq",
              "Plots",
          "DataFrames",
          "CSV",
          "Random",
          "Literate"
      ])
  Resolving package versions...
  Installed PrettyPrint ─────────── v0.2.0
  Installed NameResolution ──────── v0.1.5
  Installed StructEquality ──────── v2.1.0
  Installed GeneralizedGenerated ─ v0.3.3
  Installed Permutations ────────── v0.4.23
  Installed MLStyle ─────────────── v0.4.17
  Installed AlgebraicPetri ──────── v0.10.0
  Installed DataFrames ──────────── v1.8.2
  Installed GATlab ──────────────── v0.2.2
  Installed LabelledArrays ──────── v1.19.0
  Installed Catlab ──────────────── v0.17.5
  Installed Combinatorics ───────── v1.1.0
  Installed JuliaVariables ──────── v0.2.4
  Installed XML2_jll ────────────── v2.15.1+0
  Installed LightXML ────────────── v0.9.3
  Installed AlgebraicInterfaces ── v0.1.4
  Installed Compose ─────────────── v0.9.6
  Installed PEG ─────────────────── v1.0.4
  Installed ACSets ──────────────── v0.2.27
  Installed CompTime ────────────── v0.1.2
    Failure artifact: XML2
 Downloaded artifact: XML2
   Updating `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab0
 [4f99eebe] + AlgebraicPetri v0.10.0
```

Рисунок 4.4: Установка пакетов

```
[9fa8497b] + Future v1.11.0
[b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
[4af54fe1] + LazyArtifacts v1.11.0
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2 v1.11.0
[8f399da3] + Libdl v1.11.0
[37e2e46d] + LinearAlgebra v1.11.0
[56ddb016] + Logging v1.11.0
[d6f4376e] + Markdown v1.11.0
```

Рисунок 4.5: Установка пакетов

```
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization v1.11.0
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0
[2f01184e] + SparseArrays v1.11.0
[f489334b] + StyledStrings v1.11.0
[fa267f1f] + TOML v1.0.3
[a4e569a6] + Tar v1.10.0
```

Рисунок 4.6: Установка пакетов

Запуск первого скрипта scripts/sirpetri_run.jl

```
 [3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
       Info Packages marked with ⌃ and ⌅ have new versions available. Those with ⌅ may be up
re restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated
recompiling project...
 27 dependencies successfully precompiled in 262 seconds. 396 already precompiled.
```

Рисунок 4.7: Запуск скрипта scripts/sirpetri_run.jl

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | time | S | I | R | |
| 2 | 0 | 990 | 10 | 0 | |
| 3 | 0.5 | 2.47E-07 | 952.6914 | 47.30863 | |
| 4 | 1 | 3.28E-07 | 906.2281 | 93.77193 | |
| 5 | 1.5 | -1.78E-07 | 862.0308 | 137.9692 | |
| 6 | 2 | -2.66E-07 | 819.9891 | 180.0109 | |
| 7 | 2.5 | 2.39E-07 | 779.9977 | 220.0023 | |
| 8 | 3 | -3.24E-07 | 741.9568 | 258.0432 | |
| 9 | 3.5 | -2.31E-07 | 705.7711 | 294.2289 | |
| 10 | 4 | 3.04E-08 | 671.3503 | 328.6497 | |
| 11 | 4.5 | 3.63E-08 | 638.6081 | 361.3919 | |
| 12 | 5 | -3.55E-07 | 607.4628 | 392.5372 | |
| 13 | 5.5 | -3.49E-08 | 577.8365 | 422.1635 | |
| 14 | 6 | 2.30E-07 | 549.6551 | 450.3449 | |
| 15 | 6.5 | 3.25E-08 | 522.8481 | 477.1519 | |
| 16 | 7 | -3.61E-07 | 497.3485 | 502.6515 | |
| 17 | 7.5 | -2.04E-07 | 473.0925 | 526.9075 | |
| 18 | 8 | 4.39E-07 | 450.0195 | 549.9805 | |
| 19 | 8.5 | 1.58E-07 | 428.0718 | 571.9282 | |
| 20 | 9 | -2.08E-07 | 407.1945 | 592.8055 | |
| 21 | 9.5 | -2.45E-07 | 387.3354 | 612.6646 | |
| 22 | 10 | 1.22E-07 | 368.4448 | 631.5552 | |
| 23 | 10.5 | 1.74E-07 | 350.4756 | 649.5244 | |
| 24 | 11 | 6.84E-08 | 333.3827 | 666.6173 | |
| 25 | 11.5 | -1.72E-07 | 317.1234 | 682.8766 | |
| 26 | 12 | 3.64E-07 | 301.6571 | 698.3429 | |
| 27 | 12.5 | -3.93E-07 | 286.9451 | 713.0549 | |
| 28 | 13 | -3.79E-07 | 272.9506 | 727.0494 | |
| 29 | 13.5 | 1.91E-07 | 259.6387 | 740.3613 | |
| 30 | 14 | -2.26E-07 | 246.976 | 753.024 | |
| 31 | 14.5 | 4.24E-07 | 234.9308 | 765.0692 | |
| 32 | 15 | -2.06E-08 | 223.4731 | 776.5269 | |
| 33 | 15.5 | 3.93E-07 | 212.5742 | 787.4258 | |
| 34 | 16 | 3.83E-07 | 202.2068 | 797.7932 | |

sir_det

Рисунок 4.8: Таблица скрипта scripts/sirpetri_run.jl

A1 | time

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | time | S | I | R |
| 2 | 0 | 990 | 10 | 0 |
| 3 | 0.000219 | 989 | 11 | 0 |
| 4 | 0.000255 | 988 | 12 | 0 |
| 5 | 0.000435 | 987 | 13 | 0 |
| 6 | 0.001242 | 986 | 14 | 0 |
| 7 | 0.001373 | 985 | 15 | 0 |
| 8 | 0.001518 | 984 | 16 | 0 |
| 9 | 0.002194 | 983 | 17 | 0 |
| 10 | 0.002396 | 982 | 18 | 0 |
| 11 | 0.002458 | 981 | 19 | 0 |
| 12 | 0.002531 | 980 | 20 | 0 |
| 13 | 0.00275 | 979 | 21 | 0 |
| 14 | 0.00277 | 978 | 22 | 0 |
| 15 | 0.00292 | 977 | 23 | 0 |
| 16 | 0.00328 | 976 | 24 | 0 |
| 17 | 0.003389 | 975 | 25 | 0 |
| 18 | 0.003605 | 974 | 26 | 0 |
| 19 | 0.003676 | 973 | 27 | 0 |
| 20 | 0.003944 | 972 | 28 | 0 |
| 21 | 0.00406 | 971 | 29 | 0 |
| 22 | 0.004372 | 970 | 30 | 0 |
| 23 | 0.00448 | 969 | 31 | 0 |
| 24 | 0.004588 | 968 | 32 | 0 |
| 25 | 0.004731 | 967 | 33 | 0 |
| 26 | 0.004746 | 966 | 34 | 0 |
| 27 | 0.004977 | 965 | 35 | 0 |
| 28 | 0.004998 | 964 | 36 | 0 |
| 29 | 0.005012 | 963 | 37 | 0 |
| 30 | 0.005049 | 962 | 38 | 0 |
| 31 | 0.005081 | 961 | 39 | 0 |
| 32 | 0.005092 | 960 | 40 | 0 |
| 33 | 0.005164 | 959 | 41 | 0 |
| 34 | 0.005209 | 958 | 42 | 0 |

sir_stoch

Рисунок 4.9: Таблица скрипта scripts/sirpetri_run.jl

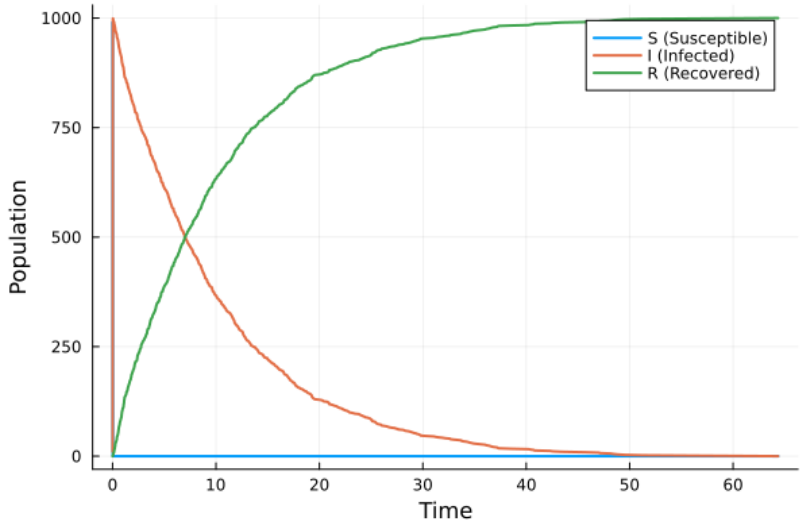


Рисунок 4.10: График скрипта scripts/sirpetri_run.jl

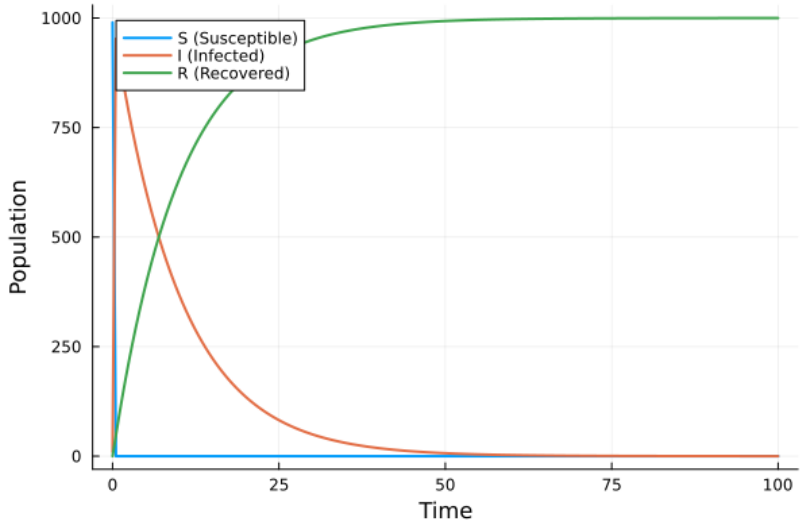


Рисунок 4.11: График скрипта scripts/sirpetri_run.jl

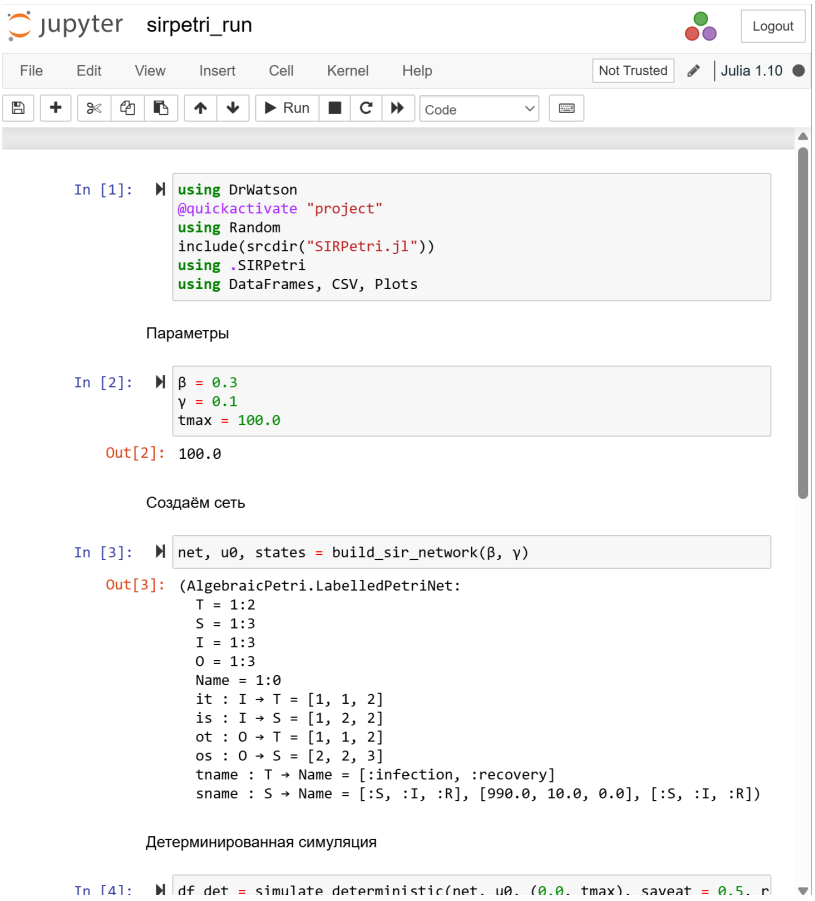


Рисунок 4.12: jupyter-notebook от scripts/sirpetri_run.jl

Создание, запуск следующего скрипта scripts/sirpetri_scan_parameters.jl и создание его производных форматов

```
t=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv
```

Рисунок 4.13: Запуск скрипта scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OI | peak_I | final_R | |
| 2 | 0.1 | 955.626 | 999.9544 | |
| 3 | 0.15 | 954.1569 | 999.9545 | |
| 4 | 0.2 | 953.4237 | 999.9545 | |
| 5 | 0.25 | 952.9842 | 999.9545 | |
| 6 | 0.3 | 952.6914 | 999.9545 | |
| 7 | 0.35 | 952.4823 | 999.9545 | |
| 8 | 0.4 | 952.3256 | 999.9545 | |
| 9 | 0.45 | 952.2037 | 999.9545 | |
| 10 | 0.5 | 952.1062 | 999.9546 | |
| 11 | 0.55 | 952.0264 | 999.9546 | |
| 12 | 0.6 | 951.96 | 999.9546 | |
| 13 | 0.65 | 951.9037 | 999.9546 | |
| 14 | 0.7 | 951.8555 | 999.9546 | |
| 15 | 0.75 | 951.8138 | 999.9546 | |
| 16 | 0.8 | 951.7772 | 999.9546 | |
| 17 | | | | |

Рисунок 4.14: Таблица скрипта scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

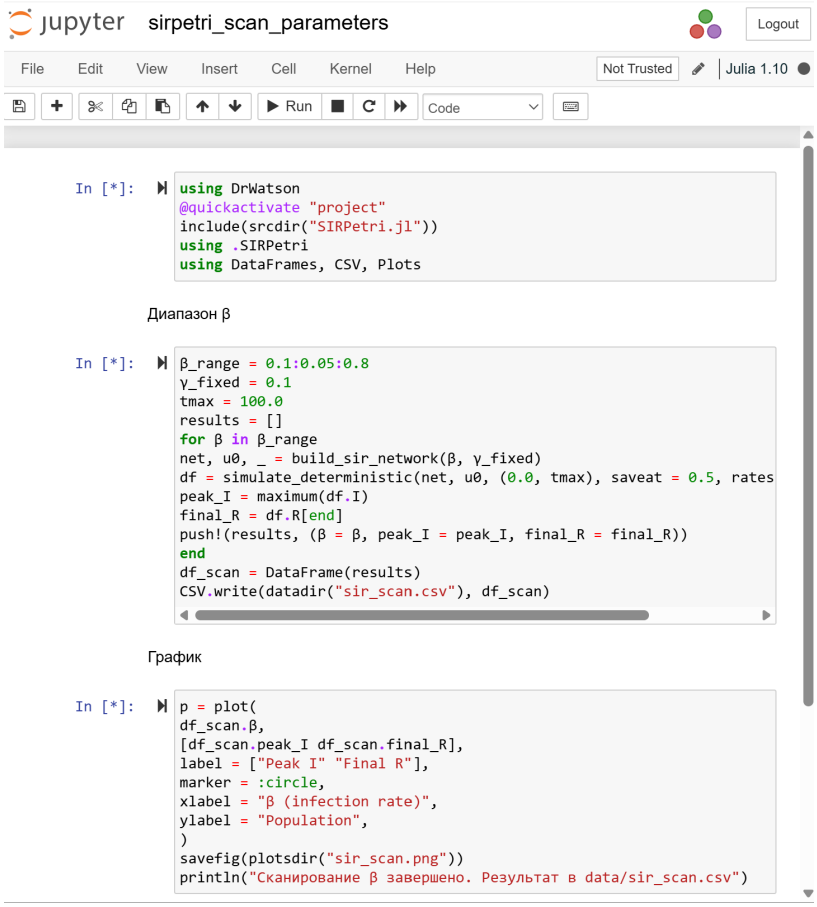


Рисунок 4.15: jupyter-notebook от scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующий скрипт scripts/sirpetri_animate.jl

```
t=. scripts/sirpetri_animate.jl
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv
```

Рисунок 4.16: Запуск скрипта scripts/sirpetri_animate.jl

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | OI | peak_I | final_R |
| | 0.1 | 955.626 | 999.9544 |
| | 0.15 | 954.1569 | 999.9545 |
| | 0.2 | 953.4237 | 999.9545 |
| | 0.25 | 952.9842 | 999.9545 |
| | 0.3 | 952.6914 | 999.9545 |
| | 0.35 | 952.4823 | 999.9545 |
| | 0.4 | 952.3256 | 999.9545 |
| | 0.45 | 952.2037 | 999.9545 |
| 0 | 0.5 | 952.1062 | 999.9546 |
| 1 | 0.55 | 952.0264 | 999.9546 |
| 2 | 0.6 | 951.96 | 999.9546 |
| 3 | 0.65 | 951.9037 | 999.9546 |
| 4 | 0.7 | 951.8555 | 999.9546 |
| 5 | 0.75 | 951.8138 | 999.9546 |
| 6 | 0.8 | 951.7772 | 999.9546 |
| 7 | | | |

Рисунок 4.17: Таблица скрипта scripts/sirpetri_animate.jl

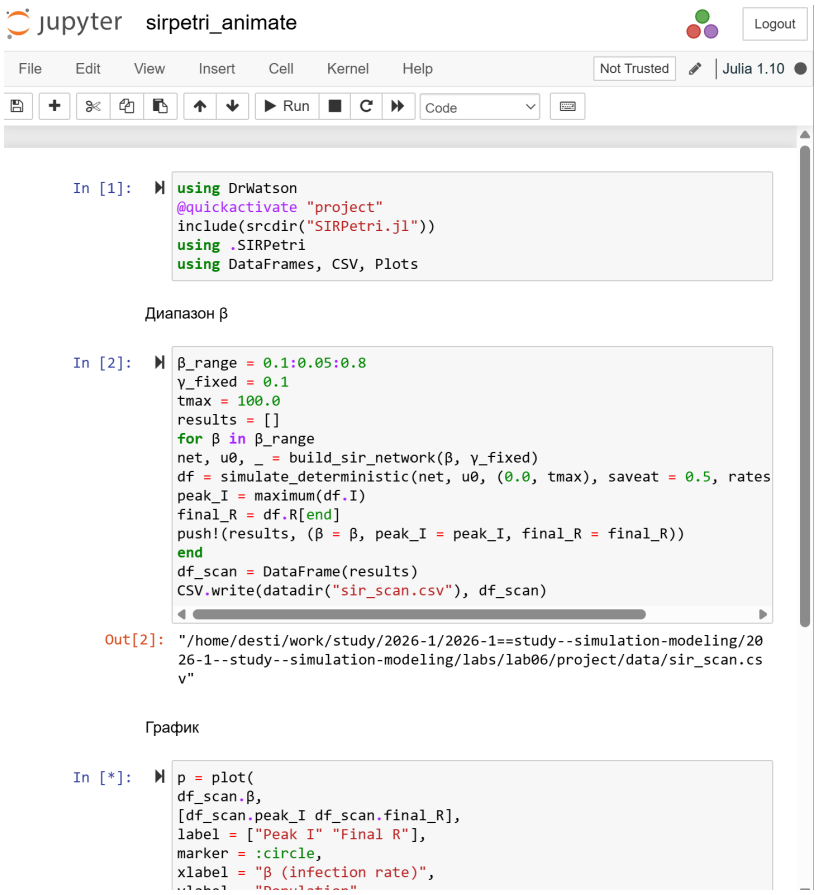


Рисунок 4.18: jupyter-notebook от scripts/sirpetri_animate.jl

Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующий скрипт scripts/sirpetri_report.jl

Рисунок 4.19: Запуск скрипта scripts/sirpetri_report.jl

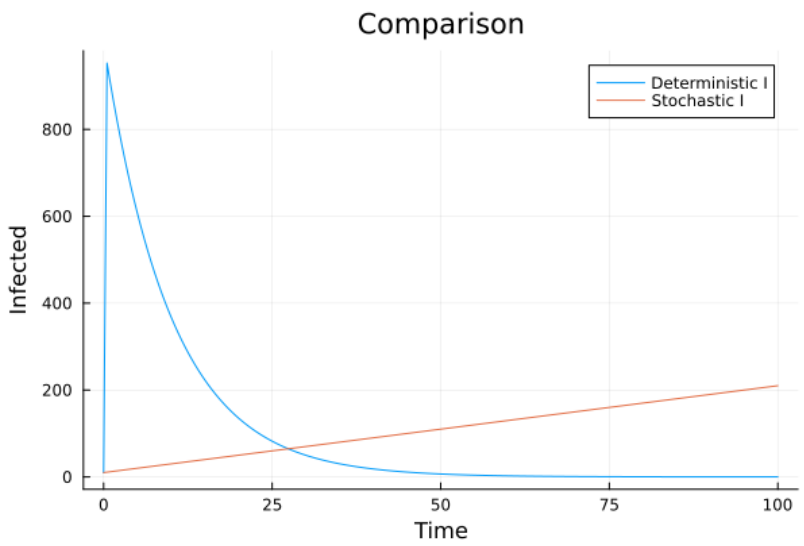


Рисунок 4.20: График скрипта scripts/sirpetri_report.jl

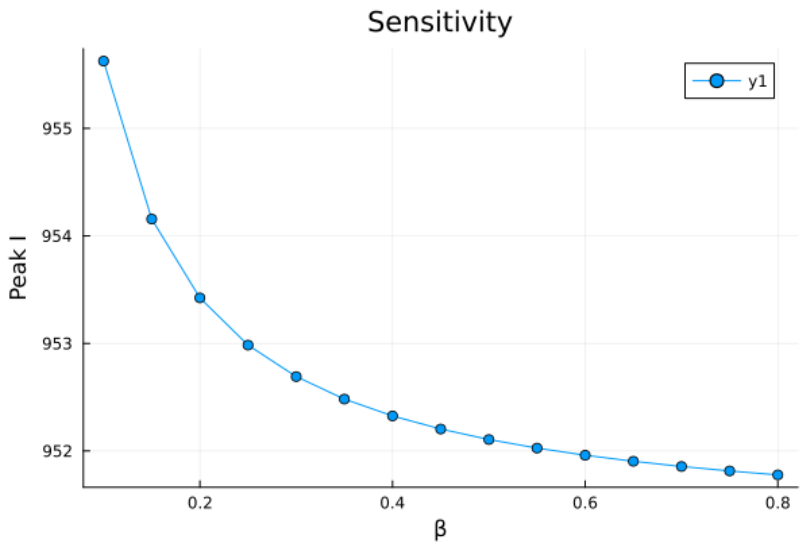


Рисунок 4.21: График скрипта scripts/sirpetri_report.jl

jupyter sirpetri_report (unsaved changes)

Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Help Not Trusted Julia 1.10

Run Code

In [1]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

Out[1]: 15×3 DataFrame

| Row | β | peak_I | final_R |
|---|---|---|---|
| | Float64 | Float64 | Float64 |
| 1 | 0.1 | 955.626 | 999.954 |
| 2 | 0.15 | 954.157 | 999.954 |
| 3 | 0.2 | 953.424 | 999.954 |
| 4 | 0.25 | 952.984 | 999.955 |
| 5 | 0.3 | 952.691 | 999.955 |
| 6 | 0.35 | 952.482 | 999.955 |
| 7 | 0.4 | 952.326 | 999.955 |
| 8 | 0.45 | 952.204 | 999.955 |
| 9 | 0.5 | 952.106 | 999.955 |
| 10 | 0.55 | 952.026 | 999.955 |
| 11 | 0.6 | 951.96 | 999.955 |
| 12 | 0.65 | 951.904 | 999.955 |
| 13 | 0.7 | 951.856 | 999.955 |
| 14 | 0.75 | 951.814 | 999.955 |
| 15 | 0.8 | 951.777 | 999.955 |

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

In [2]:
```
p1 = plot(
df_det.time,
[df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
xlabel = "Time",
ylabel = "Infected",
title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

Out[2]: "/home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--s

Рисунок 4.22: jupyter-notebook от scripts/sirpetri_report.jl

Устанавливаем необходимые пакеты для производных форматов

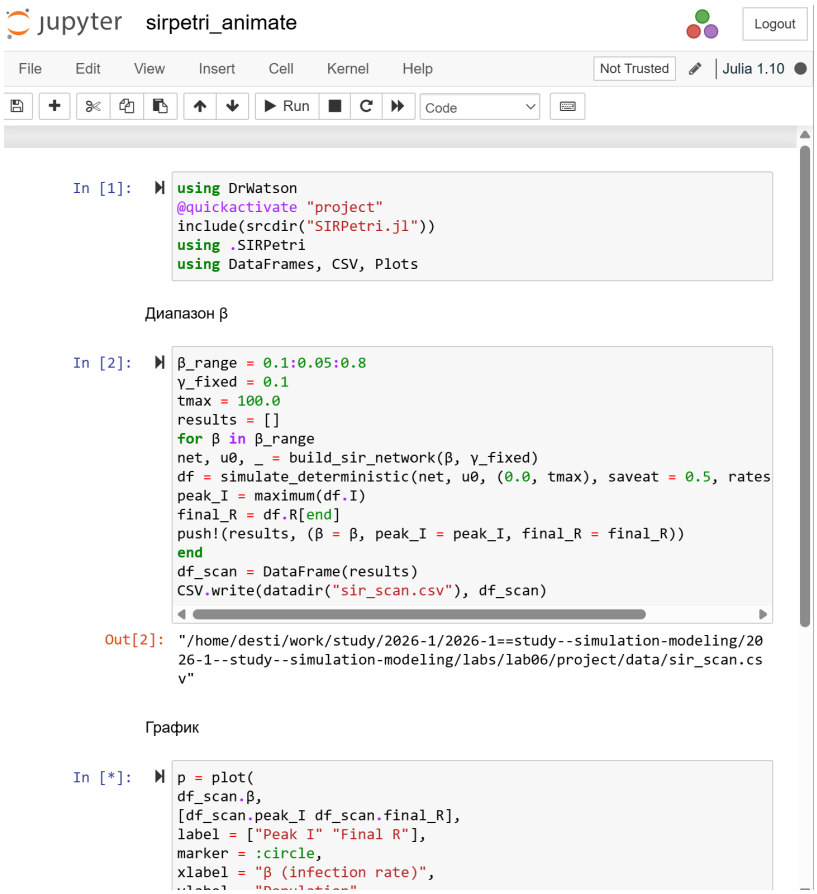


Рисунок 4.23: Установка пакетов

Создаем производные форматы от скриптов

```
t=. scripts/tangle.jl src/SIRPetri.jl
Генерация из: src/SIRPetri.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/
project/src/SIRPetri.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/
SIRPetri/SIRPetri.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts
/SIRPetri/SIRPetri.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect/src/SIRPetri.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown
/SIRPetri/SIRPetri.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/SIRPe
tri/SIRPetri.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/s
rc/SIRPetri.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebook
s/SIRPetri/SIRPetri.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/SI
RPetri/SIRPetri.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.24: Создание производных форматов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_run.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_run.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/
project/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/
sirpetri_run/sirpetri_run.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts
/sirpetri_run/sirpetri_run.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect/scripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown
/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpe
tri_run/sirpetri_run.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/s
cripts/sirpetri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebook
s/sirpetri_run/sirpetri_run.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/si
rpetri_run/sirpetri_run.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.25: Создание производных форматов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/
project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/
sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts
/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown
/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpe
tri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/s
cripts/sirpetri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebook
s/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/si
rpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_parameters.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.26: Создание производных форматов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_animate.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_animate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/
project/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/
sirpetri_animate/sirpetri_animate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts
/sirpetri_animate/sirpetri_animate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect/scripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown
/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpe
tri_animate/sirpetri_animate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/s
cripts/sirpetri_animate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebook
s/sirpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/si
rpetri_animate/sirpetri_animate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.27: Создание производных форматов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_report.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_report.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/
project/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/
sirpetri_report/sirpetri_report.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts
/sirpetri_report/sirpetri_report.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect/scripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown
/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd`
 ✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpe
tri_report/sirpetri_report.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/s
cripts/sirpetri_report.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebook
s/sirpetri_report/sirpetri_report.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/si
rpetri_report/sirpetri_report.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.28: Создание производных форматов

В каталоге отчёта в файл _quarto.yml включаем поддержку кода julia

_quarto.yml

Ubuntu > home > desti > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-r

```yaml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
# engine: julia
# julia:
#   exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## BibliographyS
bibliography:
  - bib/cite.bib
csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Formats
format:
  ### Docx output format
  docx:
    toc: true
    number-sections: true
    toc-depth: 2
  ### Pdf output format
  pdf:
    # pdf-engine: xelatex
    ### minted support
    # filters:
    #   - minted-quarto
    toc: true
    number-sections: true
    colorlinks: false
    toc-depth: 2
    lof: true # List of figures
    lot: true # List of tables
    #### Document
    documentclass: scrreprt
    papersize: a4
    fontsize: 12pt
    linestretch: 1.5
    #### Language
    babel-lang: russian
    babel-otherlangs: english
    #### Biblatex
    cite-method: biblatex
    biblio-style: gost-numeric
    biblatexoptions:
      - backend=biber
      - langhook=extras
      - autolang=other*
    #### Misc options
    csquotes: true
    indent: true
    include-in-header:
      - file: _resources/tex/preamble.tex
```

Рисунок 4.29: Настройка _quarto.yml

В файле отчёта подключаем файл описания программ

```
{{< include ../project/markdown/SIRPetri/SIRPetri.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sirpetri_animate/sirpetri_animate.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sirpetri_report/sirpetri_report.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sirpetri_run/sirpetri_run.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sirpetri_scan_parameters/sirpetri_scan_paramet
ers.qmd >}}
```

Рисунок 4.30: Подключение файлов

```
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random
export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir
"""
build_sir_network(□=0.3, □=0.1)
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}, states::Vector{Symbol})
"""
function build_sir_network(□ = 0.3, □ = 0.1)
states = [:S, :I, :R]
```

Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую Переход infection: S + I → I + I Переход recovery: I → R

```
net = LabelledPetriNet(
states,
:infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
:recovery => ([:I] => [:R]),
)
```

Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
return net, u0, states
end
"""
sir_ode(net, rates)
Возвращает функцию правой части ОДУ для сети Петри.
Используется для детерминированной симуляции.
"""
function sir_ode(net, rates = [0.3, 0.1])
function f!(du, u, p, t)
S, I, R = u
□, □ = rates
```

Пропускные способности (закон действующих масс)

```
infection_rate = □ * S * I
recovery_rate = □ * I
```

Изменения

```
du[1] = -infection_rate # dS/dt
du[2] = infection_rate - recovery_rate # dI/dt
```

```
du[3] = recovery_rate # dR/dt
end
return f!
end
"""
simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat=0.1, rates=[0.3,0.1])
Выполняет детерминированную ODE-симуляцию.
Возвращает DataFrame с колонками time, S, I, R.
"""
function simulate_deterministic(net, u0, tspan; saveat = 0.1, rates = [0.3, 0.1])
f = sir_ode(net, rates)
prob = ODEProblem(f, u0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = saveat)
df = DataFrame(time = sol.t)
df.S = sol[1, :]
df.I = sol[2, :]
df.R = sol[3, :]
return df
end
"""
simulate_stochastic(net, u0, tspan; rates=[0.3,0.1], rng=Random.GLOBAL_RNG)
Стохастическая симуляция (алгоритм Гиллеспи) прямым методом.
Возвращает DataFrame.
"""
function simulate_stochastic(net, u0, tspan; rates = [0.3, 0.1], rng = Random.GLOBAL_
u = copy(u0)
t = 0.0
times = [t]
```

```
states = [copy(u)]
□, □ = rates
while t < tspan[2]
S, I, R = u
a_inf = □ * S * I
a_rec = □ * I
a0 = a_inf + a_rec
if a0 == 0
break
end
dt = -log(rand(rng)) / a0
r = rand(rng) * a0
if r < a_inf
```

Заражение

```
u[1] -= 1
u[2] += 1
else
```

Выздоровление

```
u[2] -= 1
u[3] += 1
end
t += dt
if t <= tspan[2]
push!(times, t)
push!(states, copy(u))
end
```

```
end
df = DataFrame(time = times)
df.S = [s[1] for s in states]
df.I = [s[2] for s in states]
df.R = [s[3] for s in states]
return df
end
"""
plot_sir(df)
Строит график динамики S, I, R из DataFrame.
"""
function plot_sir(df)
p = plot(
df.time,
[df.S, df.I, df.R],
label = ["S (Susceptible)" "I (Infected)" "R (Recovered)"],
xlabel = "Time",
ylabel = "Population",
linewidth = 2,
)
return p
end
"""
to_graphviz_sir(net)
Визуализация сети Петри с помощью Graphviz.
"""
function to_graphviz_sir(net)
return to_graphviz(net, prog = "dot")
```

```
end
end # module
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Диапазон β

```
β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1
tmax = 100.0
results = []
for β in β_range
net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ_fixed])
peak_I = maximum(df.I)
final_R = df.R[end]
push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

График

```
p = plot(
df_scan.β,
[df_scan.peak_I df_scan.final_R],
```

```
label = ["Peak I" "Final R"],
marker = :circle,
xlabel = "□ (infection rate)",
ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
println("Сканирование □ завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

```
p1 = plot(
df_det.time,
[df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
xlabel = "Time",
ylabel = "Infected",
title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

Зависимость пика I от β

```
p2 = plot(
df_scan.□,
df_scan.peak_I,
marker = :circle,
xlabel = "□",
ylabel = "Peak I",
title = "Sensitivity",
)
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))
println("Отчётные графики сохранены в plots/")
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Параметры

```
□ = 0.3
□ = 0.1
tmax = 100.0
```

Создаём сеть

```
net, u0, states = build_sir_network(□, □)
```

Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [□, □])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
```

Стохастическая симуляция

```
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [□, □])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

Графики

```
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))
p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))
println("Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/")
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Диапазон β

```
□_range = 0.1:0.05:0.8
□_fixed = 0.1
tmax = 100.0
results = []
for □ in □_range
```

```
net, u0, _ = build_sir_network(□, □_fixed)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [□, □_fixed])
peak_I = maximum(df.I)
final_R = df.R[end]
push!(results, (□ = □, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

График

```
p = plot(
df_scan.□,
[df_scan.peak_I df_scan.final_R],
label = ["Peak I" "Final R"],
marker = :circle,
xlabel = "□ (infection rate)",
ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
println("Сканирование □ завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
```

# 5 Выводы

Детерминированная симуляция даёт гладкую, усреднённую динамику эпидемии с классическим пиком заболеваемости.

Стохастическая симуляция (алгоритм Гиллеспи) вносит случайные флуктуации; при большой популяции её результаты близки к детерминированным, но при малых числах различия существенны.

Сканирование параметра β показывает пороговое поведение: при малых β эпидемии практически нет, с ростом β пик инфицированных и конечное число выздоровевших резко возрастают, достигая насыщения.

Анимация динамики наглядно демонстрирует прохождение волны инфекции.

Модель SIR на сетях Петри успешно реализована, позволяет исследовать как среднюю динамику, так и случайные отклонения, а также оценивать чувствительность к параметрам.

# Список литературы

Имитационное моделирование. Практикум https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094278/
lab.pdf